7.5.4 குழாய்களில் ஏற்படும் அழுத்த இழப்பு உயரம் (Loss of head in pipes)

ஒரு குழாயினுள் திரவமானது அழுத்தத்துடன் செல்லும்போது, அந்த அழுத்தத்தில் சில இழப்புகள் ஏற்படும். இந்த இழப்புகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

1. பேரிழப்புகள் (Major losses)
2. சிறிய இழப்புகள் (Minor losses)

பேரிழப்பு முக்கியமாக பாகியல் தன்மை, கொந்தளிப்பு மற்றும் குழாயின் சொரசொரப்பு தன்மையின் காரணமாக ஏற்படுகின்றது. எனவே, இதனை உராய்விழப்பு (loss due to friction) என்று கூறலாம். இது 'h_f' என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிற காரணங்களால் உண்டாகும் இழப்புகள் சிறிய இழப்புகள் ஆகும்.

1. பேரிழப்புகள் (Major losses)

குழாயில் திரவம் செல்லும்பொழுது குழாயின் உட்பரப்பில் உண்டாகும் உராய்வின் காரணமாக சற்று தடைபட்டு, அதன் திசை வேகம் குறையத் துவங்குகிறது, இதனால் நீரின் அழுத்தம் குறைய நேரிடுகிறது. சோதனை முறையில் பார்ப்போமேயானால், குழாயின் உட்பகுதியில் சொரசொரப்பு அதிகரிக்க அதிகரிக்க, உராய்வும் அதிகரிக்கிறது.

2. சிறிய இழப்புகள் (Minor losses)

கீழ்காண்பவை குழாய் பாய்ச்சலில் ஏற்படும் சிறிய இழப்புகள் ஆகும்.

அ. குழாயின் நுழைவாயிலில் உண்டாகும் இழப்பு.

ஆ. குழாய் உபகரணங்கள் பொருத்துவதால் உண்டாகும் இழப்பு.

இ. குழாயின் திசை மாறுவதால் உண்டாகும் இழப்பு.

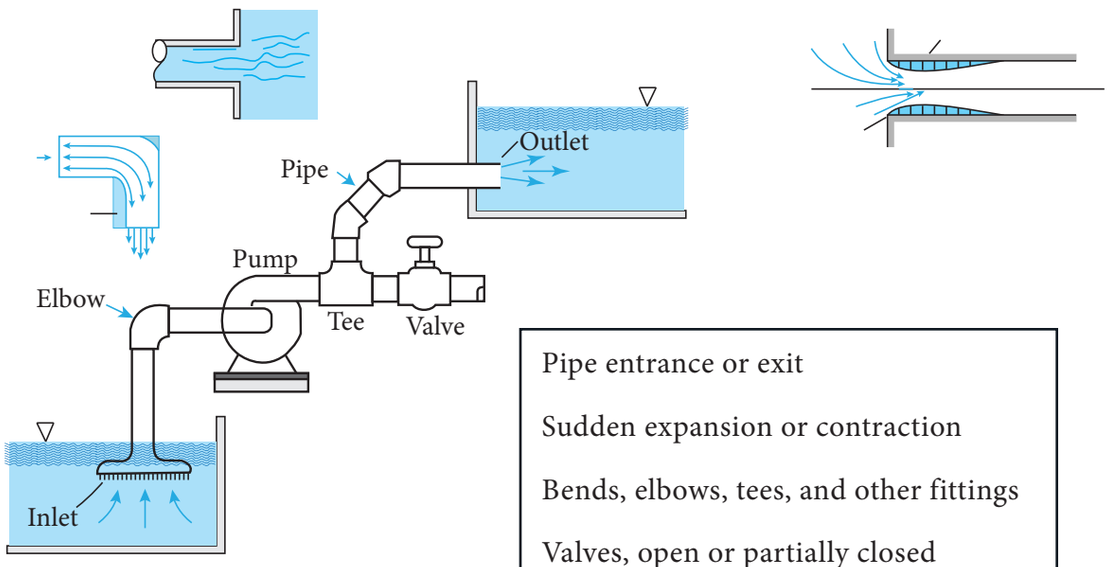
ஈ. குழாய் திடீரென விரிவடைவதால் உண்டாகும் இழப்பு.

உ. குழாய் திடீரென சிறிதாவதால் உண்டாகும் இழப்பு.

ஊ. குழாயின் உட்புறத்தில் தடை இருப்பதால் உண்டாகும் இழப்பு.

எ. குழாயின் வெளிவாயிலில் உண்டாகும் இழப்பு.

Minor Losses



Pipe entrance or exit

Sudden expansion or contraction

Bends, elbows, tees, and other fittings

Valves, open or partially closed

Gradual expansions or contractions

Civil_TAM_Unit-7.indd 171 1/11/2020 10:39:16 AM